
Feuille d'exercices 3

Fonctions de plusieurs variables: continuité.

Exercice 3.1 – Opérations sur les fonctions de deux variables (**).

Pour chacune des formules ci-dessous, donner le domaine de définition $D_f \subset \mathbb{R}^2$ de la fonction $f(x, y)$ correspondante, représenter D_f (lorsque $D_f \neq \mathbb{R}^2$), puis exprimer f à l'aide de formes affines ou de polynômes, et d'une succession d'opérations algébriques et de composées avec des fonctions $\phi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$e^{1+2x^2y}, \sqrt{1+x^2+y^4} \cos(xy), \frac{1}{3+2x+y}, \ln(1+2\cos(x+y)).$$

Démontrer alors que chaque fonction f ci-dessus est continue sur son domaine de définition D_f .

Exercice 3.2 – Comparaisons polynôme / norme euclidienne (*).

On considère un polynôme de deux variables $P(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ (avec $a, b, c \in \mathbb{R}$).

1. Déterminer une constante K telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $|P(x, y)| \leq K(x^2 + y^2)$.
2. Soit $P(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2$. Déterminer une constante réelle $L > 0$ telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $P(x, y) \geq L(x^2 + y^2)$.

Exercice 3.3 – Le max est continu (*).

Soit $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $M(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$.

1. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $M(x, y) = \max(x, y)$.
2. Montrer que $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continu.

Exercice 3.4 – Assurer la continuité en un point où la formule change... (**)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq 0$, et $f(0, 0) = 0$. Soit alors $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = xf(x, y)$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et que f est bornée sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f n'est pas continue en $(0, 0)$, mais que g est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3.5 – Reformulation de la continuité en $(0; 0)$.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Pour $r > 0$ on suppose que f est bornée sur $\bar{B}((0; 0), r)$ et on pose $M(r) = \sup_{(x,y) \mid \|(x,y)\|_2 \leq r} |f(x,y) - f(0;0)|$.

1. Démontrer que $r \mapsto M(r)$ est croissante sur $]0; +\infty[$. En déduire que $\lim_{r \rightarrow 0^+} M(r)$ existe.
2. Démontrer que f est continue en $(0; 0)$ si et seulement si $\lim_{r \rightarrow 0^+} M(r) = 0$.

Exercice 3.6 – Fonction Lipschitzienne sur un carré $(*)$. Soit $f : [0; 1] \times [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que f est K -Lipschitzienne par rapport à x c'est à dire que pour tout $y_0 \in [0; 1]$ fixé et pour $x, x' \in [0; 1]$ on a $|f(x, y_0) - f(x', y_0)| \leq K|x - x'|$. On suppose que f est aussi K -Lipschitzienne par rapport à y c'est à dire que pour tout $x_0 \in [0; 1]$ fixé et pour $y, y' \in [0; 1]$ on a $|f(x_0, y) - f(x_0, y')| \leq K|y - y'|$.

Démontrer que $f : [0; 1] \times [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est $2K$ -Lipschitzienne ($\mathbb{R}^2$ étant muni de la norme $\|\cdot\|_2$), c'est à dire que pour $(x, y), (x', y') \in [0; 1] \times [0; 1]$ on a $|f(x, y) - f(x', y')| \leq 2Kd_2((x, y), (x', y'))$.

Exercice 3.7 – Parties définies par une inégalité.

1. $(**)$ Parmi les parties suivantes dire celles qui sont fermées et celles qui sont ouvertes :

$$X_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{1}{1+x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}\}, X_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + 2y^2 < 4\}, X_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 1\},$$

$$X_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| \leq 2 \text{ ou } x \exp(y^2) \leq 10\}, X_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 > \cos(xy) \text{ et } \frac{1}{1+x^4+y^4} < \frac{1}{2}\}.$$

2. $(*)$ Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y < f(x)\}$ est ouverte.
3. $(*)$ Soit $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Soit $F = \{(x, y) \in [a; b] \times \mathbb{R}, g(x) \leq y \leq f(x)\}$. Montrer que F est compacte.

Exercice 3.8 – Fonctions continues par morceaux. On considère une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

1. On suppose qu'il existe deux ouverts $O_-, O_+ \subset \mathbb{R}^2$ tels que $O_- \cup O_+ = \mathbb{R}^2$, et de plus les deux applications restreintes $f : O_- \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : O_+ \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues. Montrer qu'alors f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. On suppose qu'il existe deux fermés $F_-, F_+ \subset \mathbb{R}^2$ telles que $F_- \cup F_+ = \mathbb{R}^2$, et de plus les deux applications restreintes $f : F_- \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : F_+ \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues.
 - a. Soit $A \in \mathbb{R}^2 \setminus F_-$, ou $A \in \mathbb{R}^2 \setminus F_+$. Montrer que f est continue en A .
 - b. Soit $A \in F_+ \cap F_-$. Exprimer la continuité distancielle de f sur F_+ en A , et la continuité distancielle de f sur F_- en A . En déduire que f est continue en A .

Exercice 3.9 – Exemples d'ensembles de niveau $()$.**

Pour chacune des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes, décrire et/ou représenter schématiquement les ensembles de niveau $\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = c\}$ pour les valeurs de c indiquées :

$$f(x, y) = 3x + 4y + 2 \quad (c = 0 \text{ et } c = 2) ; \quad f(x, y) = y - x^2 - 1 \quad (c = -1 \text{ et } c = 0) ;$$

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \quad (c = 0 \text{ et } c = 4).$$